BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA: ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

MÔN HỌC: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO



BÁO CÁO ĐỀ TÀI

NHẬN DIỆN 21 ĐIỂM KHỚP BÀN TAY HUẤN LUYỆN TRÊN KAGGLE VÀ TRIỂN KHAI ONNX TRÊN BEAGLEBONE BLACK QUA MẠNG LAN

GVHD:	ThS. Huỳnh Hoàng Hà
SVTH:	**MSSV:**
Hồ Nhật Định	23119137
Hoàng Mạnh Hùng	23119150
Nguyễn Minh Hùng	23119151
Trần Xuân Minh	23119171
Đặng Minh Sơn	23119200

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 10 NĂM 2026

LỜI CẢM ƠN

Nhóm xin chân thành cảm ơn giảng viên phụ trách đã định hướng nội dung học thuật, góp ý phương pháp thực nghiệm và hỗ trợ nhóm trong quá trình hoàn thiện đề tài nhận diện 21 điểm khớp bàn tay. Những kiến thức về học sâu, đánh giá mô hình và triển khai hệ thống nhúng là nền tảng để nhóm xây dựng được quy trình từ dữ liệu đến sản phẩm chạy trên phần cứng thực.

Nhóm cũng cảm ơn cộng đồng phát triển PyTorch, OpenCV, ONNX, MediaPipe, BeagleBoard.org và tác giả bộ dữ liệu FreiHAND đã công bố các công cụ, tài liệu và dữ liệu cần thiết. Báo cáo được xây dựng từ mã nguồn notebook, checkpoint huấn luyện, báo cáo xuất ONNX và các ảnh thử nghiệm thực tế do nhóm cung cấp ngày 12/10/2026.

Mặc dù đã nỗ lực kiểm tra, đề tài vẫn còn hạn chế về tốc độ trên BeagleBone Black và chưa có tập ảnh webcam được gán nhãn để đánh giá định lượng. Nhóm mong nhận được góp ý để tiếp tục tối ưu mô hình và hoàn thiện hệ thống.

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm cam đoan nội dung báo cáo phản ánh đúng quá trình thực hiện đề tài. Các số liệu huấn luyện được lấy từ tệp lịch sử và checkpoint của lần chạy; số liệu triển khai được lấy từ log và ảnh chụp chương trình thực tế. Chỉ số 90,58% trong báo cáo là PCK trên tập validation, không được diễn giải thành kết quả test cuối cùng.

Các tài liệu tham khảo được ghi rõ ở cuối báo cáo. Mọi hạn chế, sai sót hoặc khác biệt giữa môi trường Kaggle, laptop và BeagleBone Black đều được nêu công khai để kết quả có thể kiểm tra và tái lập.

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

Bảng 0.1. Danh sách thành viên thực hiện

Họ và tên	MSSV	Mức độ hoàn thành
Hồ Nhật Định	23119137	100%
Hoàng Mạnh Hùng	23119150	100%
Nguyễn Minh Hùng	23119151	100%
Trần Xuân Minh	23119171	100%
Đặng Minh Sơn	23119200	100%

TÓM TẮT

Đề tài xây dựng hệ thống nhận diện 21 điểm khớp bàn tay từ ảnh RGB và triển khai suy luận trên BeagleBone Black (BBB). Mô hình HandPoseAccuracy sử dụng MobileNetV2 tiền huấn luyện làm backbone, kết hợp bộ giải mã đa tỉ lệ để tạo 21 heatmap kích thước 64×64 từ ảnh vào 128×128. Mô hình được huấn luyện trên FreiHAND bằng PyTorch trong Kaggle, với phép chia theo mã mẫu gốc nhằm tránh rò rỉ giữa các biến thể ảnh.

Checkpoint tốt nhất tại epoch 84 đạt validation PCK 90,58% và EPE 3,30 px. Tệp checkpoint được xuất lại thành ONNX opset 11 tĩnh để tương thích OpenCV 4.5.1 trên BBB; sai khác cực đại giữa PyTorch và ONNX Runtime là $1{,}11\times10^{-4}$. Trong kiến trúc triển khai, laptop dùng MediaPipe để phát hiện/cắt tối đa hai bàn tay, gửi ảnh JPEG qua TCP/LAN; BBB chạy OpenCV DNN, trả về tọa độ cùng ảnh đã vẽ skeleton.

Bảy ảnh thử nghiệm thực tế cho thấy các ngón và cổ tay được bám khá đúng về mặt định tính ở cả bàn tay mở, ngón co và tư thế một ngón duỗi. Thời gian suy luận trung bình là 4.180,3 ms và RTT trung bình 4.222,7 ms, tương đương khoảng 0,239 FPS. Vì vậy hệ thống hiện chứng minh được khả năng chạy mô hình thật trên BBB nhưng chưa đáp ứng video thời gian thực 5–7 FPS. Các hướng tiếp theo gồm INT8/NCNN, giảm kích thước decoder, đo trên tập webcam gán nhãn và tối ưu pipeline truyền nhận.

Từ khóa: hand pose estimation, keypoint, MobileNetV2, FreiHAND, ONNX, OpenCV DNN, BeagleBone Black.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1
1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài 1
1.2. Mục tiêu 1
1.3. Phạm vi 1
1.4. Đóng góp chính 2
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ 3
2.1. Biểu diễn 21 keypoint bàn tay 3
2.2. Hồi quy heatmap 3
2.3. MobileNetV2 và decoder đa tỉ lệ 4
2.4. Bộ dữ liệu FreiHAND 4
2.5. ONNX, OpenCV DNN và MediaPipe 5
2.6. BeagleBone Black 5
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ VÀ HUẤN LUYỆN 6
3.1. Kiến trúc tổng thể 6
3.2. Chuẩn bị và phân chia dữ liệu 6
3.3. Cấu hình huấn luyện 7
3.4. Quản lý checkpoint và giới hạn phiên Kaggle 7
3.5. Xuất mô hình cho BBB 7
CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI TRÊN BEAGLEBONE BLACK 8
4.1. Môi trường phần cứng và phần mềm 8
4.2. Cấu hình mạng LAN 8
4.3. Giao thức client–server 8
4.4. Các bước triển khai 8
4.5. Cấu hình systemd 9

4.6. Chạy chương trình laptop 9
CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ 10
5.1. Kết quả huấn luyện 10
5.2. Kiểm tra ONNX 11
5.3. Đánh giá thực tế trên BBB 12
5.4. So sánh với mô hình triển khai trước 14
5.5. Hạn chế và hướng cải tiến 14
KẾT LUẬN 15
TÀI LIỆU THAM KHẢO 16
PHỤ LỤC A. LỆNH KIỂM TRA VÀ VẬN HÀNH 17

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1. Quy ước 21 keypoint của bàn tay.

Hình 3.1. Kiến trúc xử lý phân tán laptop–BBB.

Hình 3.2. Kiến trúc mô hình HandPoseAccuracy.

Hình 5.1. Đường cong huấn luyện và validation.

Hình 5.2. Kiểm tra nhãn và phép biến đổi dữ liệu.

Hình 5.3. Bốn mẫu nhận diện thực tế đầu tiên do BBB trả về.

Hình 5.4. Ba mẫu bổ sung với tư thế bàn tay đa dạng.

DANH MỤC BẢNG

Bảng 0.1. Danh sách thành viên thực hiện.

Bảng 1.1. Mục tiêu và tiêu chí đánh giá.

Bảng 2.1. Quy ước các nhóm keypoint.

Bảng 3.1. Phân chia dữ liệu FreiHAND.

Bảng 3.2. Cấu hình huấn luyện.

Bảng 4.1. Môi trường triển khai BBB.

Bảng 4.2. Quy trình triển khai và tự khởi động.

Bảng 5.1. Kết quả checkpoint tốt nhất.

Bảng 5.2. Kiểm tra xuất ONNX.

Bảng 5.3. Độ trễ bảy mẫu thực tế.

Bảng 5.4. So sánh mô hình cũ và mô hình hiện tại.

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Bảng 0.2. Từ viết tắt sử dụng trong báo cáo

Từ viết tắt	Ý nghĩa
BBB	BeagleBone Black
CNN	Convolutional Neural Network
EPE	End-Point Error
FPS	Frames Per Second
LAN	Local Area Network
ONNX	Open Neural Network Exchange
PCK	Percentage of Correct Keypoints
RTT	Round-Trip Time
TCP	Transmission Control Protocol

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Ước lượng tư thế bàn tay là bài toán xác định vị trí các khớp ngón và cổ tay trong ảnh. Kết quả có thể làm đầu vào cho giao tiếp người–máy, nhận dạng cử chỉ, điều khiển robot và các thiết bị hỗ trợ. Khác với nhận dạng lớp, hệ thống phải bảo toàn cấu trúc hình học của 21 điểm, đồng thời làm việc trước biến đổi về góc xoay, kích thước, ánh sáng và che khuất.

Mô hình ResNet lớn từng cho độ chính xác cao nhưng khó phù hợp với BBB do giới hạn CPU ARM Cortex-A8 và RAM khoảng 512 MB. Đề tài vì vậy lựa chọn backbone nhẹ, đồng thời tách phát hiện bàn tay sang laptop để BBB chỉ xử lý crop. Cách phân chia này giảm tải tiền xử lý cho bo mạch và cho phép tận dụng camera laptop qua cáp LAN.

1.2. Mục tiêu

Bảng 1.1. Mục tiêu và tiêu chí đánh giá

Mục tiêu	Tiêu chí
Định vị bàn tay	Phát hiện/cắt tối đa hai tay trên toàn khung hình laptop
Ước lượng pose	Sinh 21 heatmap và giải mã 21 tọa độ 2D
Độ chính xác	Theo dõi PCK và EPE trên validation FreiHAND
Tính di động	Xuất ONNX và chạy bằng OpenCV DNN trên ARMv7
Tích hợp	Truyền ảnh/kết quả qua TCP, tự chạy server khi BBB khởi động
Đánh giá thực tế	Đo thời gian BBB, RTT và quan sát skeleton trên ảnh camera

1.3. Phạm vi

Mô hình dự đoán 21 keypoint 2D trên một crop chứa một bàn tay. Chức năng hai tay được thực hiện bằng cách phát hiện hai vùng và gửi lần lượt đến BBB. Đề tài không ước lượng chiều sâu 3D, không nhận dạng ngôn ngữ ký hiệu và không huấn luyện bộ phát hiện tay trên BBB.

Chỉ số 90,58% là validation PCK tại checkpoint tốt nhất. Do phiên Kaggle dừng ở epoch 84 trước khối đánh giá cuối, kết quả test riêng chưa có trong gói kết quả. Phần webcam chỉ được đánh giá định tính trên bảy ảnh không có nhãn chuẩn và định lượng về độ trễ.

1.4. Đóng góp chính

- Xây dựng mô hình MobileNetV2 kèm decoder đa tỉ lệ cho heatmap 21 keypoint.
- Tạo phép chia FreiHAND theo base ID để các biến thể của cùng ảnh không rơi vào nhiều tập.
- Xuất checkpoint thành ONNX opset 11 và kiểm tra sai khác số học trước khi triển khai.
- Hoàn thiện client–server qua LAN, hỗ trợ tối đa hai tay và systemd tự khởi động trên BBB.
- Đánh giá trung thực cả độ chính xác validation, độ tương đương mô hình và độ trễ phần cứng thực.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ

2.1. Biểu diễn 21 keypoint bàn tay

Chuẩn 21 điểm đánh số từ 0 đến 20: điểm 0 ở cổ tay; mỗi ngón có bốn điểm liên tiếp từ gốc đến đầu ngón. Năm chuỗi xương được nối từ cổ tay đến ngón cái, trỏ, giữa, áp út và út. Cách biểu diễn này tương thích với nhãn 2D của FreiHAND và thuận lợi cho việc vẽ skeleton.

Bảng 2.1. Quy ước các nhóm keypoint

Nhóm	Chỉ số	Mô tả
Cổ tay	0	Gốc chung của skeleton
Ngón cái	1–4	CMC, MCP, IP, đầu ngón
Ngón trỏ	5–8	MCP, PIP, DIP, đầu ngón
Ngón giữa	9–12	MCP, PIP, DIP, đầu ngón
Ngón áp út	13–16	MCP, PIP, DIP, đầu ngón
Ngón út	17–20	MCP, PIP, DIP, đầu ngón

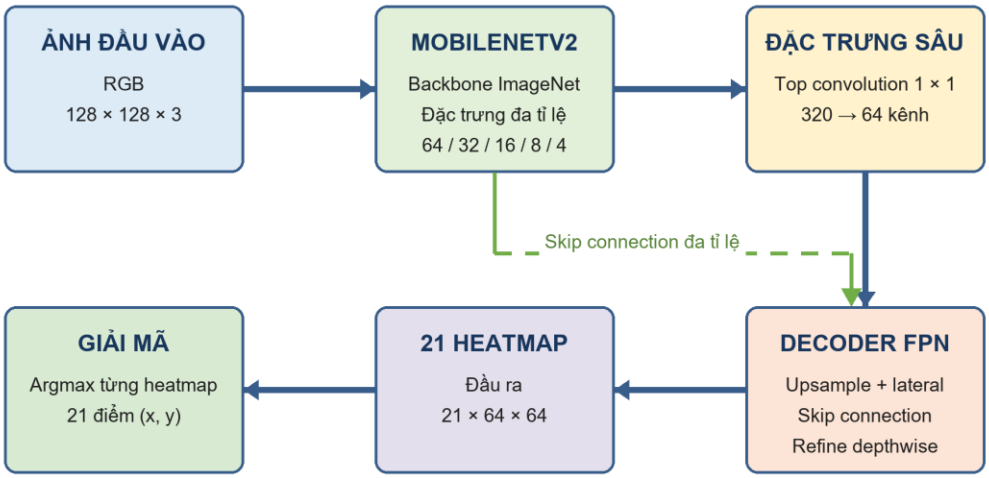
2.2. Hồi quy heatmap

Thay vì dự đoán trực tiếp 42 giá trị tọa độ, mô hình sinh một bản đồ nhiệt cho mỗi keypoint. Nhãn mục tiêu là Gaussian tâm tại vị trí chuẩn. Trong suy luận, vị trí cực đại của từng heatmap được quy đổi từ lưới 64×64 về ảnh crop 128×128. Heatmap giúp mô hình học phân bố không gian và thường ổn định hơn hồi quy tọa độ trực tiếp.

Hàm mất mát gồm sai số heatmap kết hợp thành phần tọa độ khả vi. Trọng số coordinate loss bằng 5,0 nhằm tăng áp lực học vị trí. EPE là khoảng cách Euclid trung bình giữa điểm dự đoán và điểm thật, quy đổi về pixel trên ảnh chuẩn hóa 128×128. PCK là tỉ lệ điểm có sai số nhỏ hơn ngưỡng quy định trong notebook; PCK càng cao và EPE càng thấp càng tốt.

2.3. MobileNetV2 và decoder đa tỉ lệ

MobileNetV2 sử dụng inverted residual và depthwise separable convolution để giảm số phép tính so với CNN chuẩn [2], [3]. Notebook lấy đặc trưng ở năm mức 64, 32, 16, 8 và 4. Decoder đưa đặc trưng sâu lên dần bằng nearest-neighbor interpolation, cộng lateral feature rồi tinh chỉnh bằng các khối depthwise và pointwise convolution.



Hình 2.1. Sơ đồ kiến trúc mô hình HandPoseAccuracy.

Thiết kế giữ được ngữ nghĩa từ tầng sâu và chi tiết không gian từ tầng nông. Mô hình có 1.876.501 tham số và khoảng 120,2 triệu MAC cho một crop, nhỏ hơn đáng kể so với ResNet lớn nhưng vẫn là tải nặng đối với CPU 1 GHz của BBB.

2.4. Bộ dữ liệu FreiHAND

FreiHAND là bộ dữ liệu bàn tay có ảnh RGB, thông tin camera và nhãn pose/mesh, được công bố cho nghiên cứu tái tạo bàn tay [1]. Gói dữ liệu dùng trong notebook có 32.560 base sample và bốn biến thể ảnh cho mỗi base sample. Đề tài chia theo base ID trước rồi mới mở rộng biến thể, tránh việc cùng một bàn tay xuất hiện ở cả train và validation.

2.5. ONNX, OpenCV DNN và MediaPipe

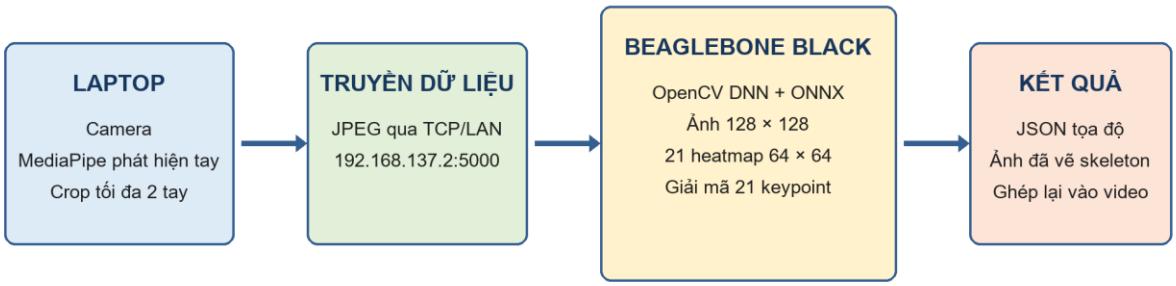
ONNX biểu diễn đồ thị tính toán độc lập framework [4]. PyTorch xuất mô hình huấn luyện sang ONNX [5], sau đó OpenCV DNN nạp đồ thị và thực hiện forward trên BBB [6]. MediaPipe Hand Landmarker được dùng ở laptop cho bước phát hiện bàn tay [8]; đây chỉ là bộ định vị crop, không thay thế mạng 21 heatmap chạy trên BBB.

2.6. BeagleBone Black

BBB là bo mạch ARM Cortex-A8 1 GHz với RAM 512 MB và Ethernet 10/100 Mb/s [7]. Cấu hình thấp giúp đánh giá rõ khả năng triển khai edge nhưng tạo giới hạn lớn về tốc độ CNN. Hệ điều hành sử dụng là Debian 11 Bullseye IoT, kiến trúc armv7l.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ VÀ HUẤN LUYỆN

3.1. Kiến trúc tổng thể



Hình 3.1. Kiến trúc xử lý phân tán giữa laptop và BeagleBone Black.

Laptop thu video, phát hiện vùng bàn tay trên toàn khung hình, nới rộng bounding box rồi resize/cắt ảnh. Mỗi crop được mã hóa JPEG và gửi qua kết nối TCP. BBB giải mã JPEG, chuẩn hóa theo ImageNet, chạy ONNX và giải mã heatmap. Server vẽ skeleton lên crop, trả JSON tọa độ kèm ảnh JPEG; laptop ghép kết quả lên giao diện video.

3.2. Chuẩn bị và phân chia dữ liệu

Bảng 3.1. Phân chia dữ liệu FreiHAND

Tập	Base sample	Biến thể ảnh	Tỉ lệ
Train	26.048	104.192	80%
Validation	3.256	13.024	10%
Test	3.256	13.024	10%

Seed 42 được dùng để tái lập phép chia. Ảnh được resize về 128×128 và chuẩn hóa theo mean/std ImageNet. Tăng cường gồm xoay ±30°, scale 0,85–1,15, dịch tối đa 3%, color jitter và mirror. Khi biến đổi hình học, tọa độ keypoint được biến đổi đồng bộ.

3.3. Cấu hình huấn luyện

Bảng 3.2. Cấu hình huấn luyện chính

Tham số	Giá trị	Ghi chú
Epoch tối đa	120	Early stopping patience 25; tối thiểu 40 epoch
Batch size	32	Validation batch 16
Optimizer	AdamW	LR 3×10^{-4}; weight decay 10^{-4}
Scheduler	Warmup + cosine	Warmup 5 epoch
Heatmap	64×64; σ=2,0	21 kênh
Coordinate weight	5,0	Kết hợp loss tọa độ
Pretrained	Có	MobileNetV2 ImageNet
Mục tiêu	PCK ≥ 0,90	Theo dõi trên validation

AdamW tách weight decay khỏi cập nhật gradient và phù hợp với lịch learning rate [9]. Notebook lưu checkpoint tốt nhất theo validation PCK, checkpoint cuối và history.csv. Kiểm tra overfit trên 16 mẫu đạt PCK 1,0, cho thấy đường dữ liệu, nhãn và loss có khả năng hội tụ trước khi chạy toàn bộ.

3.4. Quản lý checkpoint và giới hạn phiên Kaggle

Vì Kaggle giới hạn thời gian, quy trình lưu cả best và last checkpoint để có thể tiếp tục. Tuy nhiên, gói kết quả hiện dừng ở epoch 84: best checkpoint đã đạt mục tiêu 90%, nhưng notebook chưa đi đến cell đánh giá test và xuất NCNN/INT8. Do đó báo cáo dùng best checkpoint để xuất ONNX tương thích BBB, đồng thời giữ nguyên kết luận rằng test PCK chưa có.

3.5. Xuất mô hình cho BBB

Notebook thiết kế xuất ONNX động và các biến thể lượng tử hóa. Đối với OpenCV 4.5.1 trên Debian BBB, checkpoint epoch 84 được xuất lại thành đồ thị tĩnh opset 11, tên handpose_accuracy_epoch84_opset11.onnx. Đồ thị chỉ dùng các phép Conv, ReLU, Clip, Add và Resize; không có toán tử rỗng hoặc lớp phụ thuộc PyTorch.

CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI TRÊN BEAGLEBONE BLACK

4.1. Môi trường phần cứng và phần mềm

Bảng 4.1. Môi trường triển khai BBB

Thành phần	Cấu hình
Bo mạch	BeagleBone Black, ARMv7l, CPU Cortex-A8
Hệ điều hành	Debian GNU/Linux 11 Bullseye IoT 2023-10-07
Bộ nhớ	482 MiB khả dụng hệ thống; không có swap
Python	3.9.2
OpenCV / NumPy	4.5.1 / 1.19.5
Model	ONNX opset 11, 7.487.264 byte
Server	/home/debian/handpose/bbb_pose_server.py

4.2. Cấu hình mạng LAN

Laptop chia sẻ Internet Connection Sharing qua cổng Ethernet, địa chỉ 192.168.137.1/24. BBB đặt eth0 là 192.168.137.2/24, gateway và DNS trỏ đến 192.168.137.1. Khi chuyển sang Wi-Fi khác, liên kết laptop–BBB vẫn dùng hai địa chỉ này; Internet chỉ cần khi cài gói, không cần cho suy luận hàng ngày.

Có thể kiểm tra liên kết bằng ping 192.168.137.2 từ laptop và kiểm tra cổng 5000. Nếu Windows ICS thay đổi dải mạng, cần đưa adapter Ethernet về 192.168.137.1 hoặc sửa đồng bộ IP client và BBB.

4.3. Giao thức client–server

Mỗi thông điệp có phần độ dài cố định trước payload để bên nhận đọc đủ dữ liệu. Client gửi JPEG crop; server trả metadata JSON chứa 21 tọa độ, thời gian xử lý và ảnh JPEG đã vẽ. TCP được chọn để bảo đảm thứ tự và tính toàn vẹn. Với hai tay, client xếp hàng từng crop; tốc độ tổng thể vì vậy còn thấp hơn một tay.

4.4. Các bước triển khai

Bảng 4.2. Quy trình triển khai và tự khởi động

Bước	Thao tác chính
1	Chép ONNX và bbb_pose_server.py vào /home/debian/handpose
2	Chạy thử OpenCV DNN: readNetFromONNX và forward ảnh giả
3	Tạo handpose-bbb.service, bind 0.0.0.0:5000, threads=1
4	systemctl daemon-reload; enable --now handpose-bbb.service
5	Kiểm tra systemctl status và ss -ltnp | grep 5000
6	Khởi chạy laptop_stream_client.py --host 192.168.137.2

4.5. Cấu hình systemd

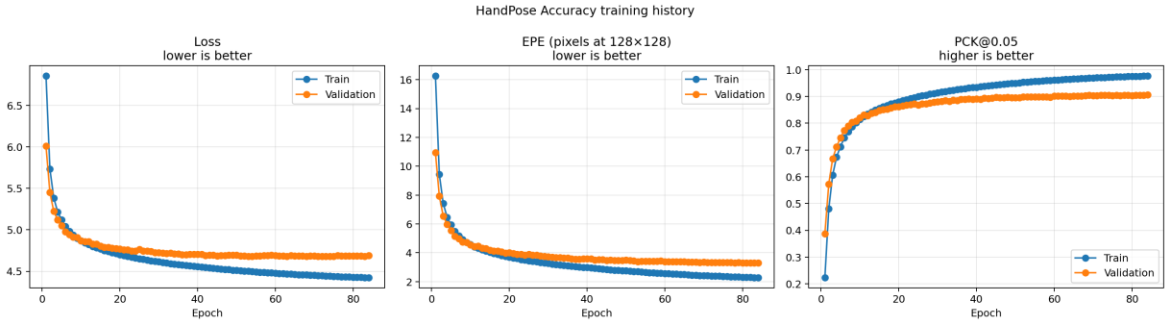
Service thực tế gọi Python server với các tham số --image-size 128, --heatmap-size 64, --threads 1 và --jpeg-quality 82. Unit được enable để tự chạy khi bật BBB; thử nghiệm reboot cho thấy địa chỉ IP trở lại, cổng 5000 mở sau khoảng 50 giây và client gửi/nhận thành công. Model cũ và unit backup được giữ lại để rollback.

4.6. Chạy chương trình laptop

Client mở camera liên tục, dùng MediaPipe tìm bàn tay ở bất kỳ vị trí nào trong khung hình và chỉ gửi khi có tay. Tùy chọn tối đa hai tay cho phép xử lý độc lập từng crop. Video hiển thị là chuỗi khung hình trên laptop; BBB không truyền video nguyên luồng mà xử lý và trả từng ảnh, sau đó client ghép các ảnh trả về thành trải nghiệm video.

CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1. Kết quả huấn luyện

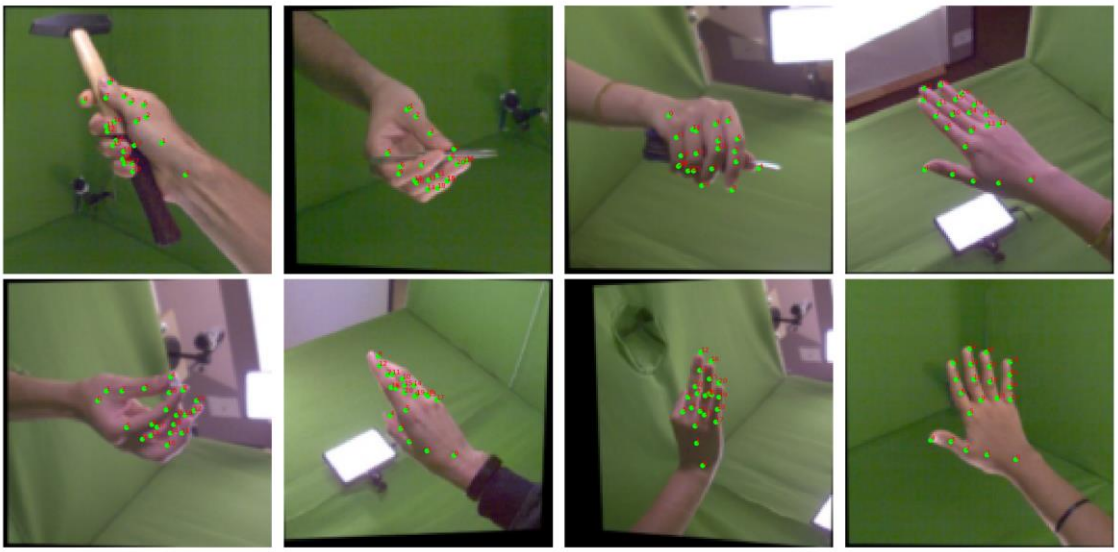


Hình 5.1. Đường cong huấn luyện và validation đến epoch 84.

PCK validation tăng đều và đạt mức tốt nhất ở epoch 84. Khoảng cách giữa train PCK 97,66% và validation PCK 90,58% là 7,08 điểm phần trăm, cho thấy có độ chênh tổng quát hóa nhưng chưa có bằng chứng suy giảm kéo dài tại thời điểm dừng. Việc tiếp tục chạy chỉ nên dựa trên xu hướng validation và early stopping, không dựa riêng vào train PCK.

Bảng 5.1. Kết quả checkpoint tốt nhất

Chỉ số	Train	Validation	Diễn giải
Epoch	84	84	Checkpoint tốt nhất
PCK	0,9766	0,9058	Validation = 90,58%
EPE	2,280 px	3,300 px	Pixel trên ảnh 128×128
Test	—	—	Chưa chạy do phiên dừng trước cell test



Hình 5.2. Kiểm tra trực quan nhãn và phép biến đổi dữ liệu.

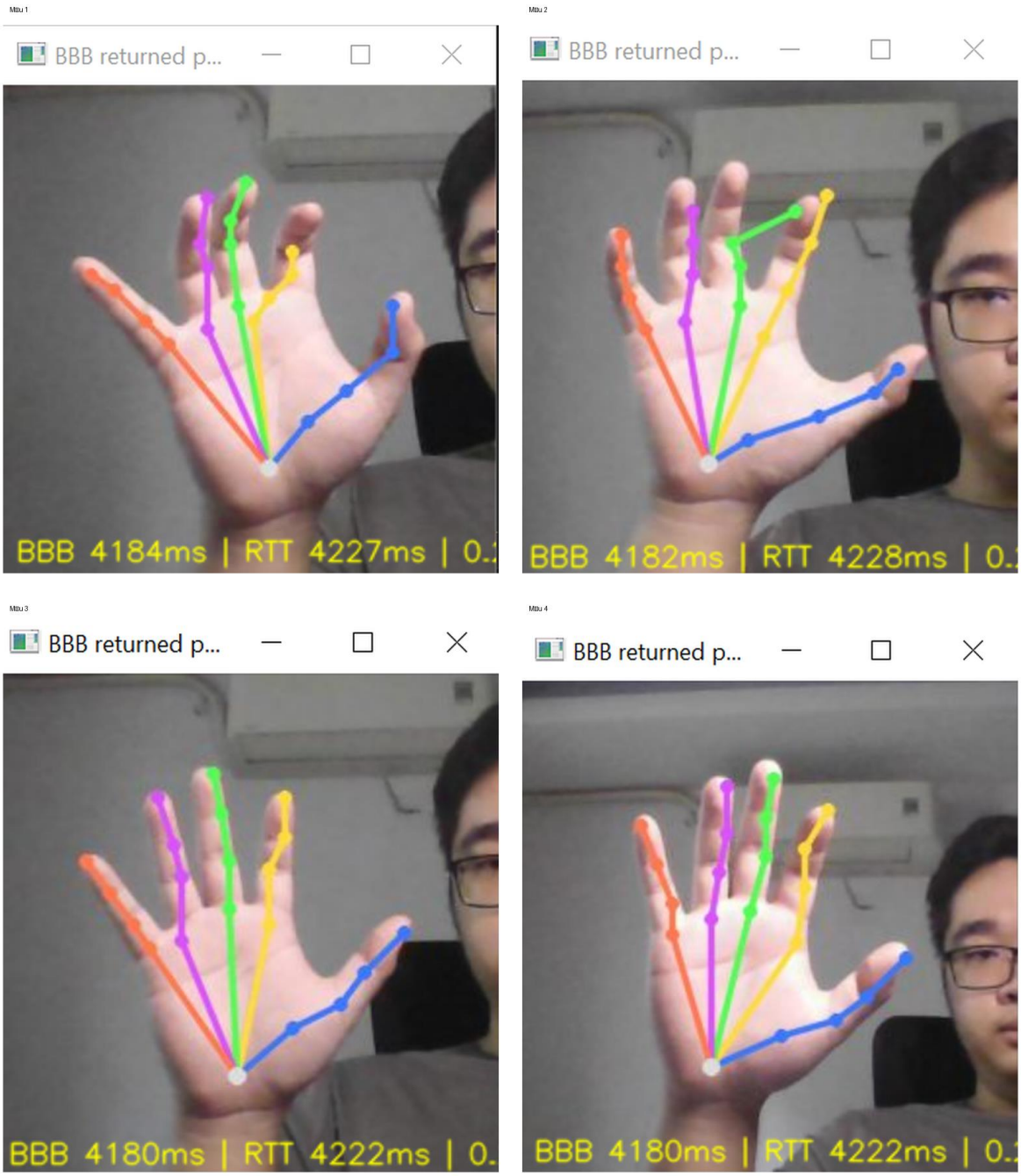
5.2. Kiểm tra ONNX

Tệp ONNX đã qua ONNX Checker, ONNX Runtime và OpenCV DNN. Phép so sánh trên cùng tensor đầu vào cho sai khác tuyệt đối cực đại 0,000111 và sai khác trung bình $8{,}23\times10^{-6}$, đủ nhỏ so với biên độ heatmap. OpenCV 4.5.1 trên BBB nạp và forward thành công, xác nhận đồ thị phù hợp môi trường đích.

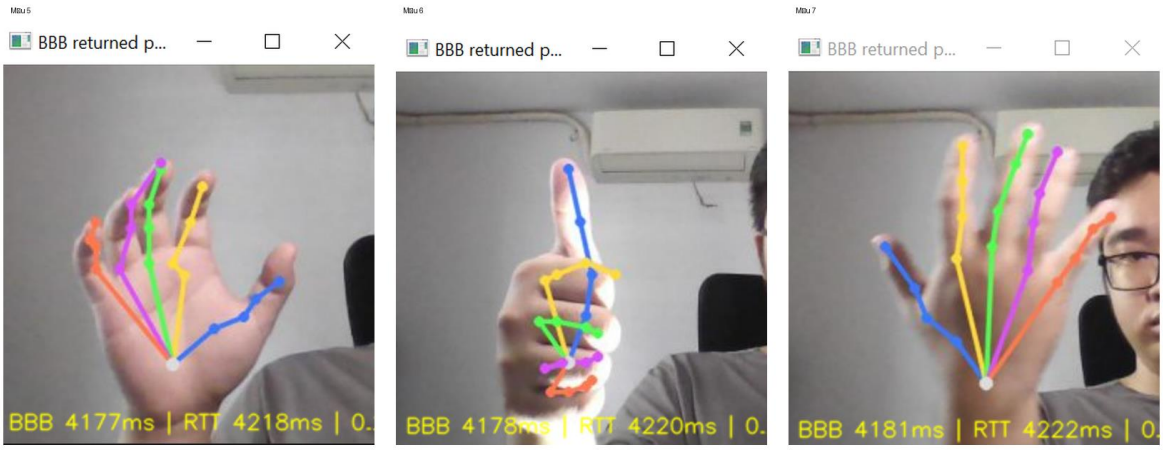
Bảng 5.2. Kiểm tra xuất ONNX

Hạng mục	**Kết quả**
Tên tệp	handpose_accuracy_epoch84_opset11.onnx
Dung lượng	7.487.264 byte
Input / output	1×3×128×128 / 1×21×64×64
SHA-256	126AA4384FD757251EF4C2E32C98BDFD1ED36F4764FF7144FF27E451DAC8067B
Max / mean abs diff	$1{,}111\times10^{-4}$ / $8{,}230\times10^{-6}$
OpenCV BBB	Nạp và forward thành công

5.3. Đánh giá thực tế trên BBB



Hình 5.3. Bốn mẫu nhận diện thực tế đầu tiên do BBB trả về qua LAN.



Hình 5.4. Ba mẫu bổ sung với bàn tay khép, một ngón duỗi và bàn tay mở.

Trong cả bảy mẫu, điểm cổ tay nằm gần gốc lòng bàn tay; các chuỗi xương đi theo năm ngón và đầu ngón bám tương đối đúng. Các mẫu 1 và 5 có ngón co; mẫu 6 có một ngón trỏ duỗi và các ngón còn lại gập, tạo mức che khuất lớn hơn. Mẫu 7 và các mẫu bàn tay mở cho thấy skeleton giữ cấu trúc ổn định giữa nhiều góc đặt tay.

Đây là đánh giá định tính vì ảnh webcam không có tọa độ ground truth. Không thể suy ra PCK thực tế từ bảy ảnh. Kết luận hợp lệ là mô hình hoạt động đúng về mặt chức năng và biểu diễn hình học có chất lượng quan sát tốt trong các mẫu được cung cấp.

Bảng 5.3. Độ trễ bảy mẫu thực tế

Mẫu	**BBB inference**	**RTT**	**FPS suy ra từ inference**
1	4.184 ms	4.227 ms	0,239
2	4.182 ms	4.228 ms	0,239
3	4.180 ms	4.222 ms	0,239
4	4.180 ms	4.222 ms	0,239
5	4.177 ms	4.218 ms	0,239
6	4.178 ms	4.220 ms	0,239
7	4.181 ms	4.222 ms	0,239
Trung bình	4.180,3 ms	4.222,7 ms	0,239

RTT chỉ cao hơn thời gian BBB khoảng 42,4 ms, vì vậy nút thắt chính là suy luận CNN chứ không phải mạng LAN. Mục tiêu 5–7 FPS tương ứng 143–200 ms mỗi khung;

phiên bản hiện tại chậm hơn khoảng 21–29 lần. Với hai tay xử lý tuần tự, thời gian có thể xấp xỉ gấp đôi.

5.4. So sánh với mô hình triển khai trước

Bảng 5.4. So sánh mô hình cũ và mô hình hiện tại

Tiêu chí	MobileNetV3-Large cũ	HandPoseAccuracy hiện tại
Đánh giá offline	Test PCK khoảng 86,62%	Validation PCK 90,58%; chưa có test
Thời gian BBB	Khoảng 6,03 s/crop	Khoảng 4,18 s/crop
Tốc độ	Khoảng 0,16 FPS	Khoảng 0,239 FPS
Webcam	Keypoint sai đáng kể	7 mẫu quan sát bám tay tốt hơn
Kết luận	Không phù hợp thực tế	Chất lượng tốt hơn, vẫn chưa thời gian thực

So sánh cho thấy mô hình hiện tại giảm thời gian suy luận khoảng 31% và cải thiện rõ chất lượng quan sát. Tuy vậy, hai chỉ số offline không hoàn toàn tương đương vì mô hình cũ có test PCK còn mô hình mới mới có validation PCK. Không nên dùng chênh lệch 3,96 điểm phần trăm như một so sánh test trực tiếp.

5.5. Hạn chế và hướng cải tiến

- Chạy đầy đủ cell test trên split 3.256 base ID và báo cáo PCK/EPE test cuối.
- Thu thập video webcam đa người, đa nền, đa ánh sáng; gán nhãn một tập nhỏ để đo PCK thực tế.
- Thử NCNN hoặc TFLite INT8, hiệu chỉnh lượng tử hóa và kiểm tra mức giảm PCK sau lượng tử hóa.
- Giảm số kênh decoder, giảm heatmap hoặc dùng knowledge distillation từ mô hình lớn.
- Pipeline bất đồng bộ: camera tiếp tục đọc khi BBB xử lý; bỏ khung cũ và chỉ giữ crop mới nhất.
- Nếu bắt buộc 5–7 FPS, cân nhắc phần cứng mạnh hơn hoặc tăng tốc chuyên dụng; BBB hiện phù hợp minh chứng edge hơn là video thời gian thực.

KẾT LUẬN

Đề tài đã hoàn thiện chuỗi công việc từ chuẩn bị dữ liệu, huấn luyện mô hình heatmap 21 keypoint, lưu checkpoint, xuất ONNX, kiểm tra tương đương số học đến triển khai client–server trên BeagleBone Black. Checkpoint epoch 84 đạt validation PCK 90,58% và EPE 3,30 px. ONNX opset 11 chạy ổn định bằng OpenCV DNN trên ARMv7 và server tự khởi động cùng hệ thống.

Bảy ảnh thực tế chứng minh mô hình có thể nhận diện cấu trúc bàn tay ở nhiều tư thế và trả kết quả qua LAN. Tuy nhiên, tốc độ khoảng 0,239 FPS chưa đáp ứng yêu cầu video 5–7 FPS. Kết quả lớn nhất của đề tài là xác nhận được tính khả thi chức năng và chỉ ra chính xác nút thắt tính toán. Giai đoạn tiếp theo cần ưu tiên lượng tử hóa/tối ưu runtime và đánh giá test/webcam có ground truth trước khi khẳng định chất lượng triển khai cuối cùng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] C. Zimmermann et al., “FreiHAND: A Dataset for Markerless Capture of Hand Pose and Shape from Single RGB Images,” ICCV, 2019. https://openaccess.thecvf.com/content_ICCV_2019/html/Zimmermann_FreiHAND_A_Dataset_for_Markerless_Capture_of_Hand_Pose_and_ICCV_2019_paper.html

[2] M. Sandler et al., “MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks,” CVPR, 2018. https://arxiv.org/abs/1801.04381

[3] PyTorch/Torchvision, “MobileNet V2 model documentation.” https://docs.pytorch.org/vision/main/models/mobilenetv2.html

[4] ONNX, “Open Neural Network Exchange overview.” https://onnx.ai/onnx/repo-docs/Overview.html

[5] PyTorch, “torch.onnx documentation.” https://docs.pytorch.org/docs/stable/onnx.html

[6] OpenCV, “Deep Neural Network module.” https://docs.opencv.org/4.x/d6/d0f/group__dnn.html

[7] BeagleBoard.org, “BeagleBone Black System Reference / Hardware.” https://docs.beagleboard.org/boards/beaglebone/black/ch04.html

[8] Google AI Edge, “MediaPipe Hand Landmarker.” https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/hand_landmarker

[9] I. Loshchilov and F. Hutter, “Decoupled Weight Decay Regularization,” ICLR, 2019. https://arxiv.org/abs/1711.05101

Các địa chỉ trực tuyến được truy cập ngày 12/10/2026.

PHỤ LỤC A. LỆNH KIỂM TRA VÀ VẬN HÀNH

A.1. Kiểm tra dịch vụ trên BBB

```
systemctl status handpose-bbb.service --no-pager
ss -ltnp | grep 5000
journalctl -u handpose-bbb.service -n 50 --no-pager
ip -br address show eth0
```

A.2. Khởi chạy client trên laptop

```
py laptop_stream_client.py --host 192.168.137.2 --max-fps 7 --max-hands 2
```

A.3. Tệp bàn giao chính

- Notebook: train-ai-project-nc.ipynb.
- Checkpoint: handpose_accuracy_best.pth (epoch 84).
- Mô hình triển khai: handpose_accuracy_epoch84_opset11.onnx.
- BBB server: bbb_pose_server.py; laptop client: laptop_stream_client.py.
- Báo cáo xác thực ONNX: onnx_export_validation.json.